

Paso 1FN: El cruce entre la fila y la columna solo debe tener un valor

Paso 2FN:

- Solo lo pueden violar las tablas con clave primaria compuesta
- Todo atributo no clave debe depender de la totalidad de la PK

Paso 3FN: Ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave

PC								
id_PC	nombre	descripcion	categoria	estado	cantidad	id_estacion	fecha_alta	observaciones
1	pc01	un pc	sobremesa	operativo	1	est01	01/02/2005	
2	pc02	un pc	sobremesa	averiado	3	est02	02/02/2005	
3	pc03	un pc	sobremesa	en reparacion	5	est03	03/02/2005	
4	pc04	un pc	portatil	obsoleto	6	est01	04/02/2005	
5	pc05	un pc	portatil	operativo	7	est03	05/02/2005	

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No es una PK compuesta

Paso 3FN: Ningún atributo depende de un atributo no clave

MATERIAL/INVENTARIO								
id_matt	nombre	descripcion	estado	cantidad	id_ubi	id_balda	fecha_alta	observaciones
1	cable1	un cable	averiado	10	arm01	1	01/01/2005	
2	cable2	un cable	obsoleto	9	arm03	2	05/01/2005	
3	equipo red1	un router	operativo	8	est01	null	04/01/2005	
4	equipo red2	un router	obsoleto	9	arm01	4	06/03/2026	
5	equipo red3	un router	averiado	10	arm02	3	08/07/2026	
6	aceite1	consumible	operativo	10	arm05	3	07/01/2005	
7	aceite2	consumible	operativo	6	arm02	3	05/01/2026	
8	aceite3	consumible	operativo	4	arm02	1	19/05/2026	
9	componente1	un componente	obsoleto	4	est04	null	08/01/2005	
10	componente2	un componente	operativo	5	est05	null	09/01/2005	
11	componente3	un componente	obsoleto	6	est06	null	10/01/2005	
12	herramienta	destornillador	operativo	23	est03	null	02/01/2005	
13	herramienta	soldador	operativo	24	est04	null	03/01/2005	
14	periferico1	un periferico	obsoleto	5	arm04	2	03/01/2005	
15	periferico2	un periferico	averiado	6	est02	null	06/01/2005	
16	periferico3	un periferico	operativo	7	arm05	3	09/01/2005	
17	periferico4	un periferico	averiado	8	est03	null	12/01/2005	

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No es una PK compuesta

Paso 3FN: Ningún atributo depende de un atributo no clave

- *Id_balda depende del id_ubi* pero ambos son FK

PERIFERICOS_PC	
id_mat	id_pc
14	1
15	1
15	2
16	3
16	5
17	4

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No hay atributos no clave

Paso 3FN: No hay atributos no clave

BALDA	
id_balda	id_armario
1	arm01
2	arm01
3	arm01
4	arm01
1	arm02
2	arm02
3	arm02
4	arm02
1	arm03
2	arm03
1	arm04
2	arm04
3	arm04
1	arm05
2	arm05
3	arm05

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No hay atributos no clave

Paso 3FN: No hay atributos no clave

UBICACION		
id_ubi	nombre	descripcion
arm01	armario1	
arm02	armario2	
arm03	armario3	
arm04	armario4	
arm05	armario5	
est01	estacion1	
est02	estacion2	
est03	estacion3	
est04	estacion4	

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No es una PK compuesta

Paso 3FN: Ningún atributo depende de otro que no sea clave

ARMARIO	
id_ubi	tipo
arm01	fijo
arm02	fijo
arm03	movil
arm04	movil
arm05	movil

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No es una PK compuesta

Paso 3FN: Ningún atributo depende de otro que no sea clave

ESTACION	
id_ubi	tipo
est01	operativo
est02	operativo
est03	reparacion
est04	reparacion

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No es una PK compuesta

Paso 3FN: Ningún atributo depende de otro que no sea clave

CABLEADO			
id_mat	longitud	conector1	conector2
1	10	c1	c2
2	5	c3	c4

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No es una PK compuesta

Paso 3FN: Ningún atributo depende de otro que no sea clave

COMPONENTES	
id_mat	id_pc
9	3
10	1
11	null

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No es una PK compuesta

Paso 3FN: Ningún atributo depende de otro que no sea clave

PERIFERICOS	
id_mat	conexion
14	fisica
15	inalambrica
16	inalambrica
17	fisica

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No es una PK compuesta

Paso 3FN: Ningún atributo depende de otro que no sea clave

MATERIAL_FUNGIBLE	
id_mat	estado
6	lleno
7	por la mitad
8	vacio

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No es una PK compuesta

Paso 3FN: Ningún atributo depende de otro que no sea clave

EQUIPOS_RED	
id_mat	num_puertos
3	2
4	3
5	3

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No es una PK compuesta

Paso 3FN: Ningún atributo depende de otro que no sea clave

HERRAMIENTAS	
id_mat	tipo
12	General
13	Soldadura

Paso 1FN: No hay más de un valor por celda

Paso 2FN: No es una PK compuesta

Paso 3FN: Ningún atributo depende de otro que no sea clave